

Chiaramente esistono le derivate di ordine superiore al primo...

DEFINIZIONE: DERIVATE PARZIALI SECONDE

Sia $A \subseteq \mathbb{R}^2$ aperto e $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ derivabile in A

se le funzioni $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$ e $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$ sono a loro volta

derivabili, possiamo definire le **DERIVATE PARZIALI SECONDE** come...

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) := \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)(x, y)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) := \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)(x, y)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) := \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)(x, y)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y) := \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)(x, y)$$

Diremo che f è **DERIVABILE DUE VOLTE** in un (x_0, y_0) se esistono tutte e quattro le derivate parziali seconde nel punto (x_0, y_0)

Chiamiamo **MATRICE HESSIANA** di f in (x_0, y_0) , e la denotiamo con $H_f(x_0, y_0)$, la matrice...

$$H_f(x_0, y_0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) \end{pmatrix}$$

ESEMPIO: $f(x, y) = x \cos y$

Vogliamo scrivere la matrice Hessiana
 $H_f(x, y)$

risulta che...

$$\nabla f(x, y) = \begin{pmatrix} \cos y \\ -x \sin y \end{pmatrix}$$

Dunque...

$$H_f(x, y) = \begin{pmatrix} 0 & -\sin y \\ -\sin y & -x \cos y \end{pmatrix}$$

Enumriamo alcuni risultati importanti sulle derivate parziali seconde

TEOREMA DI SCHWARZ

Sia $A \subset \mathbb{R}^2$ aperto e $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ e supponiamo che f ammetta derivate seconde continue in A (cioè $f \in C^2(A)$). Allora...

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) \quad \forall (x, y) \in A$$

UTILE: significa che la matrice Hessiana per queste f può essere definita in due modi

